LG Aimers 7기 오프라인 해커톤

리조트 내 식음업장 메뉴 수요 예측 AI

팀명 : 투켓단

임규원, 김상우, 정서영, 송진하

LG AI Research

목차

01 개발 환경
02 문제 정의
03 Pipeline
04 Data Preprocessing
05 Model & Optimization
06 Evaluation

개발 환경

OS: Windows 11
Programming Language: Python (3. 12. 2)
IDE: Visual Studio Code (1.103.2)
GPU: L4

Library
- pandas: 2.3.2
- numpy: 2.0.2
- scikit-learn: 1.3.2
- torch: 2.4.0+cu121
- tqdm: 4.66.5

문제 정의

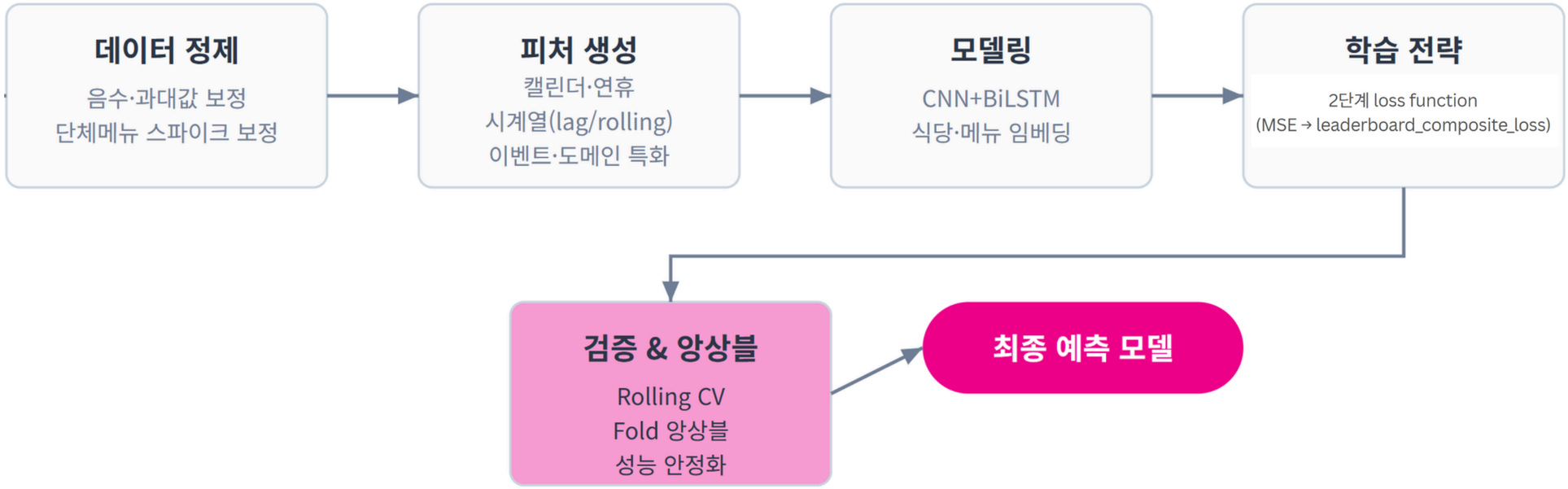
리조트 내 주 고객층은 화담숲과 곤지암리조트를 함께 이용하는 복합적 특성을 가짐
식음업장은 **총 8개**이며, 메뉴 수는 **167개**
한식, 브런치, 양식, 주류 등 다양한 카테고리의 식당 및 메뉴가 존재함

고려한 모델링 접근 방식

1. 메뉴별 모델 → 메뉴 특화 최적화는 가능하지만, 193개 모델을 각각 개발·운영해야 하므로 관리 복잡도가 매우 높음
2. 식당별 모델 → 식당 내 메뉴 간 관계 학습은 용이하지만, 식당 간 관계는 반영하기 어려움

따라서 최종적으로는 **단일 모델에 '식당 정보'와 '메뉴 정보'를 함께 반영**하여 예측하는 방식을 채택함

Pipeline


데이터 정제
음수·과대값 보정
단체메뉴 스파이크 보정
피처 생성
캘린더·연휴
시계열(lag/rolling)
이벤트·도메인 특화
모델링
CNN+BiLSTM
식당·메뉴 임베딩
학습 전략
2단계 loss function
(MSE → leaderboard_composite_loss)
검증 & 앙상블
Rolling CV
Fold 앙상블
성능 안정화
최종 예측 모델

Data Cleaning

음수 값 처리

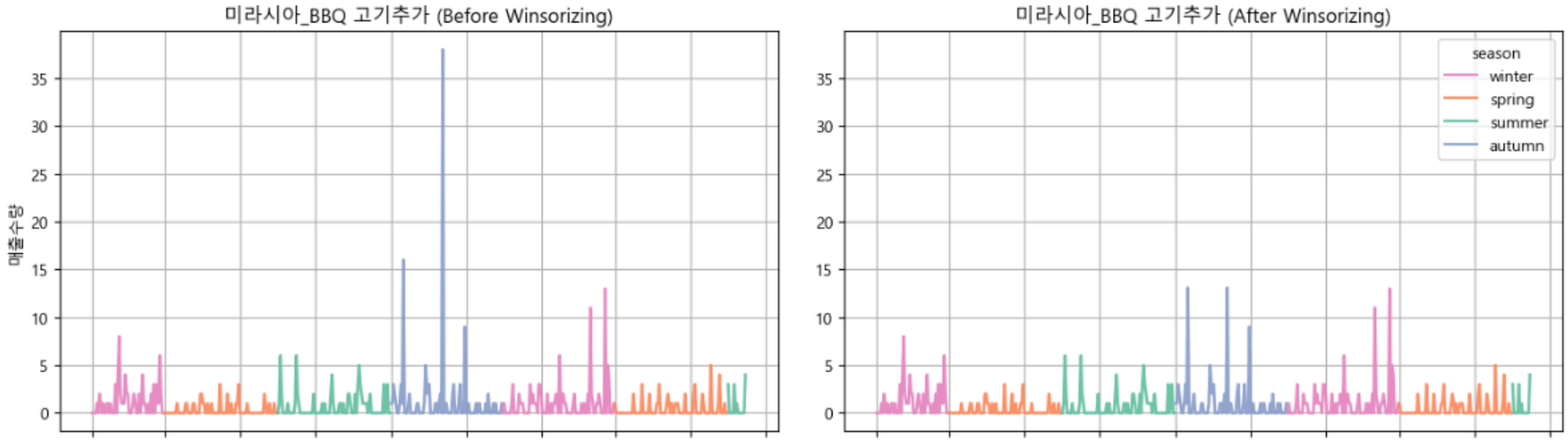
- 데이터에 **총 14건**의 음수 매출 확인
- 매출 취소로 발생했을 가능성이 있으나, 단순히 양수로 변환하는 것은 왜곡 위험이 존재
- 따라서 해당 값을 0으로 처리

	영업일자	영업장명_메뉴명	매출수량_전처리전	매출수량_전처리후
0	2023-08-30	느티나무 셀프BBQ_대여료 60,000원	-1	0.0
1	2023-09-19	느티나무 셀프BBQ_스프라이트 (단체)	-18	0.0
2	2023-09-30	미라시아_브런치 4인 패키지	-1	0.0
3	2023-10-02	미라시아_브런치(대인) 주중	-5	0.0
4	2023-05-16	연회장_Cass Beer	-18	0.0
5	2024-04-22	연회장_Cass Beer	-26	0.0
6	2023-05-30	연회장_Conference L2	-1	0.0
7	2023-09-15	연회장_Conference L2	-1	0.0
8	2023-07-17	카페테리아_단체식 18000(신)	-80	0.0
9	2023-03-12	포레스트릿_꼬치어묵	-3	0.0
10	2023-03-12	포레스트릿_떡볶이	-3	0.0
11	2023-03-12	포레스트릿_아메리카노(ICE)	-1	0.0
12	2023-03-12	포레스트릿_치즈 핫도그	-2	0.0
13	2023-03-12	포레스트릿_코카콜라	-4	0.0

Data Cleaning

과대값 처리

- 데이터에서 비정상적으로 큰 값(과대값) 관측됨
  → 모델 학습 왜곡을 방지하기 위해 **99% 분위수(99th percentile)** 기준 Winsorizing 적용

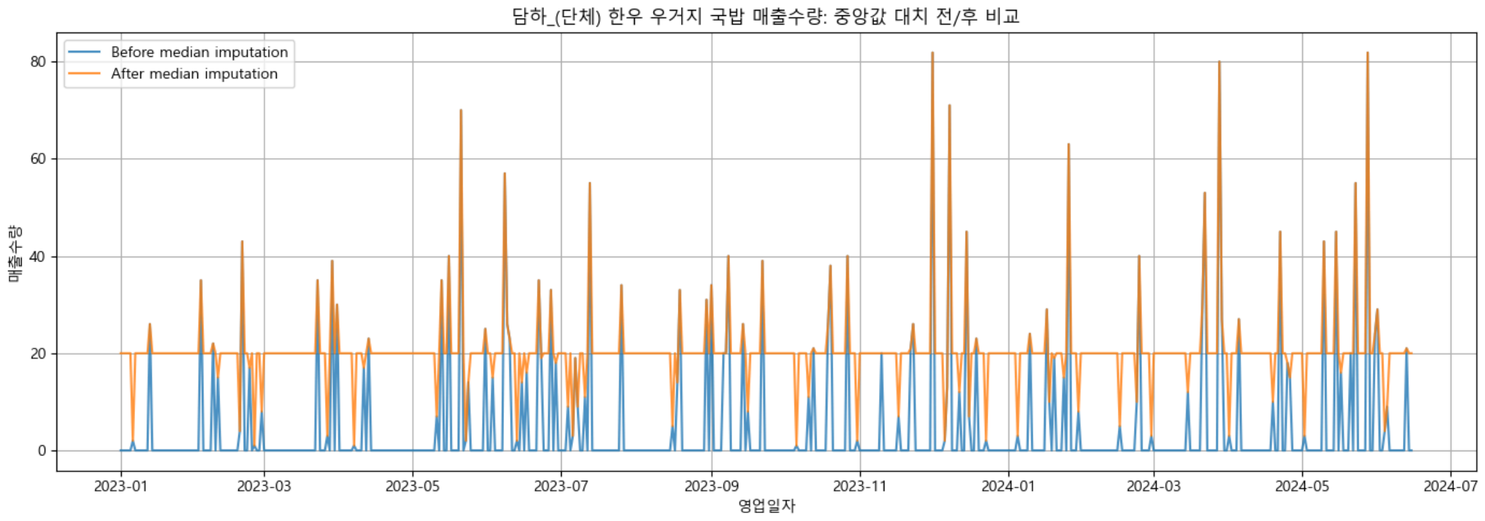


Winsorizing 적용 예시 - BBQ 고기 추가 (미라시아 업장 메뉴)

Data Cleaning

단체 메뉴 스파이크 패턴 완화

- 단체 메뉴는 0이 대부분이고, 가끔 10·100 단위로 튀는 스파이크 패턴을 보임
  → 모델이 대부분 0으로 예측하게 되는 문제 발생
- 단체 주문은 예약제로 운영될 가능성이 높음
- 수요가 발생했을 때 그 규모를 예측하는 것이 중요하므로, 학습 안정화를 위해 훈련 데이터 기준 메뉴별 중앙값으로 0값을 대치(mapping)

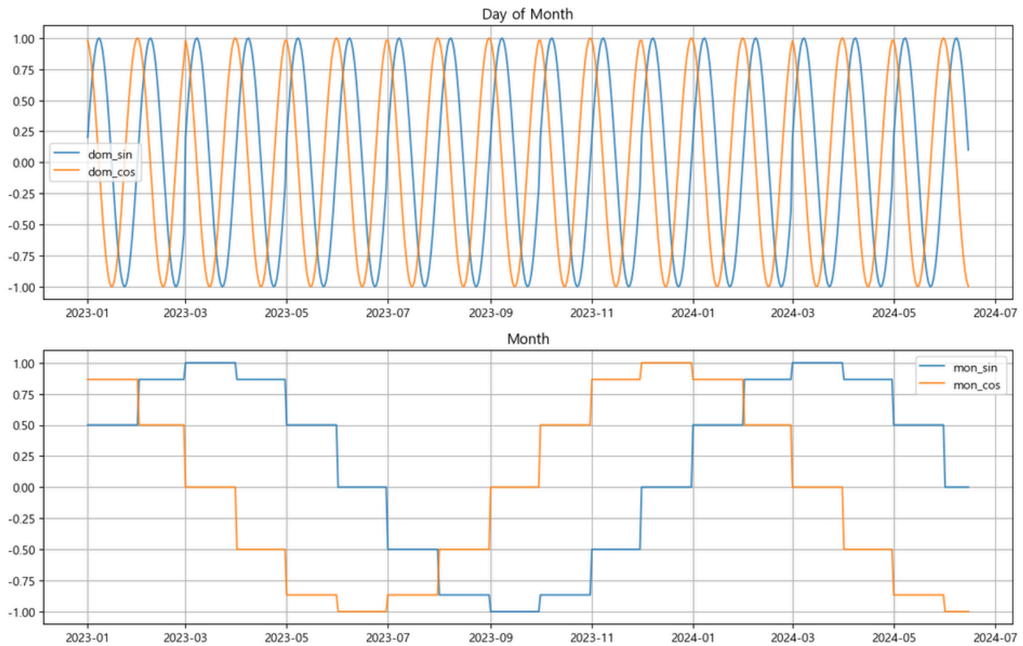


단체 메뉴 중앙값 대치 예시 - (단체) 한우 우거지 국밥 (담하 업장 메뉴)

Feature Engineering

시간적 패턴을 반영하기 위해 **달력 기반 주기성 피처** 생성

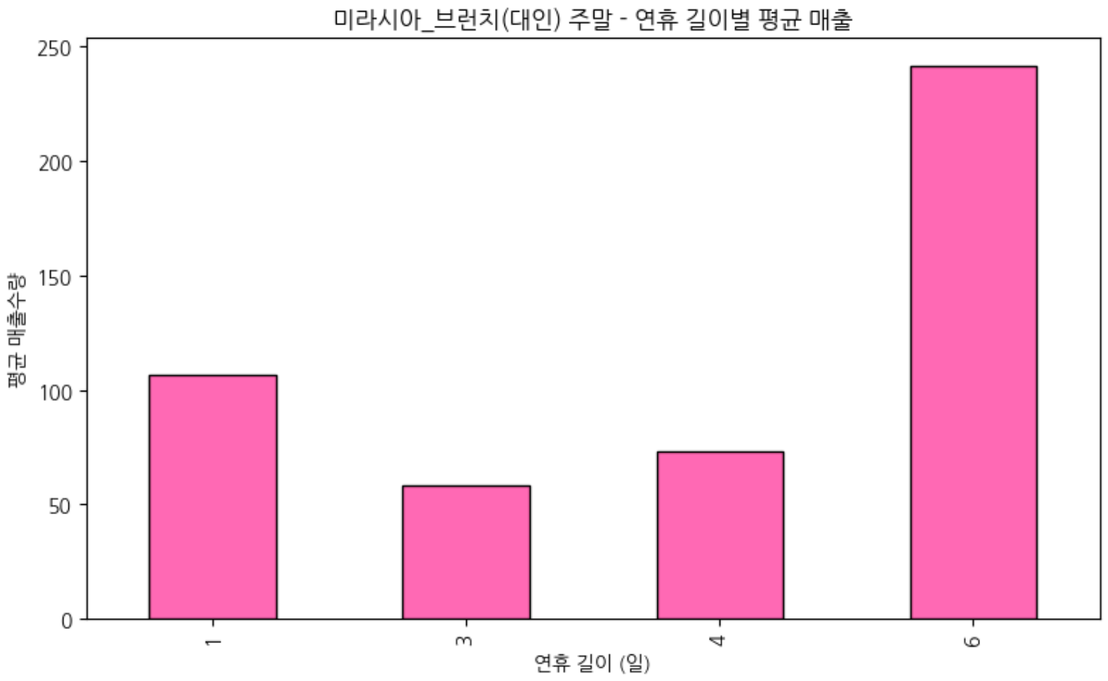
'is_holiday' : 공휴일 여부
'dow_sin', 'dow_cos' : 요일의 주기성



Feature Engineering

리조트 내 수요는 **휴일·연휴 패턴**에 크게 좌우될 것이라 생각하여, 휴일 관련 피처 생성

'hol_idx_in_block': 연휴 내 몇 번째 날인지
'hol_block_len': 연휴가 총 며칠인지

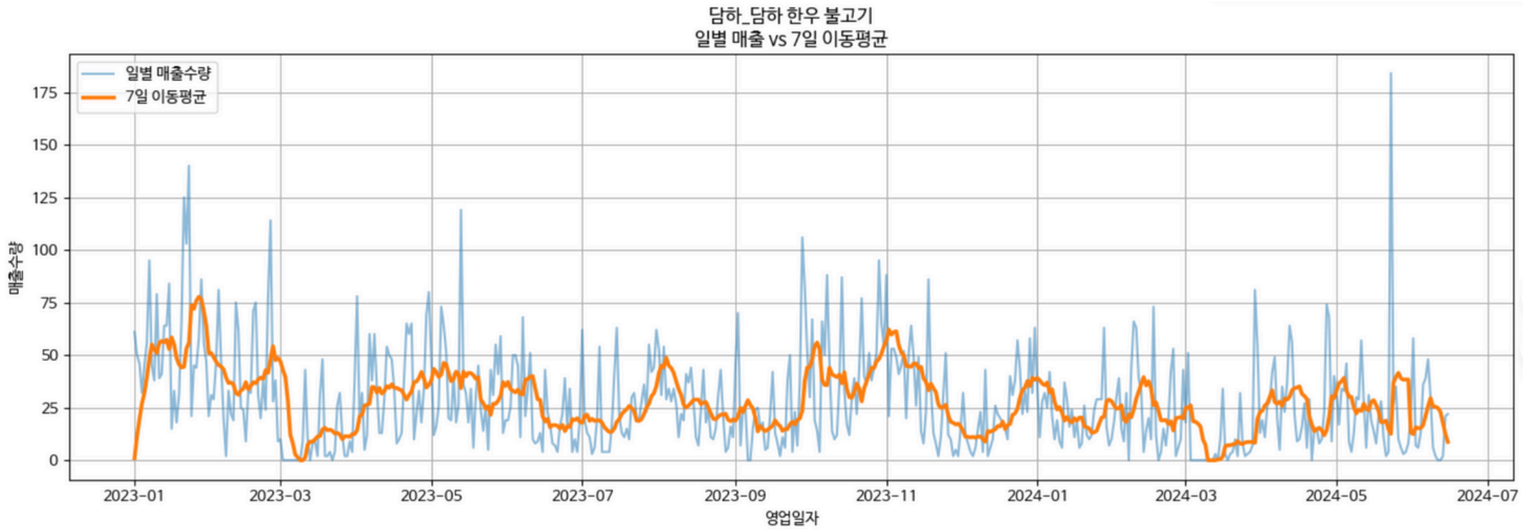


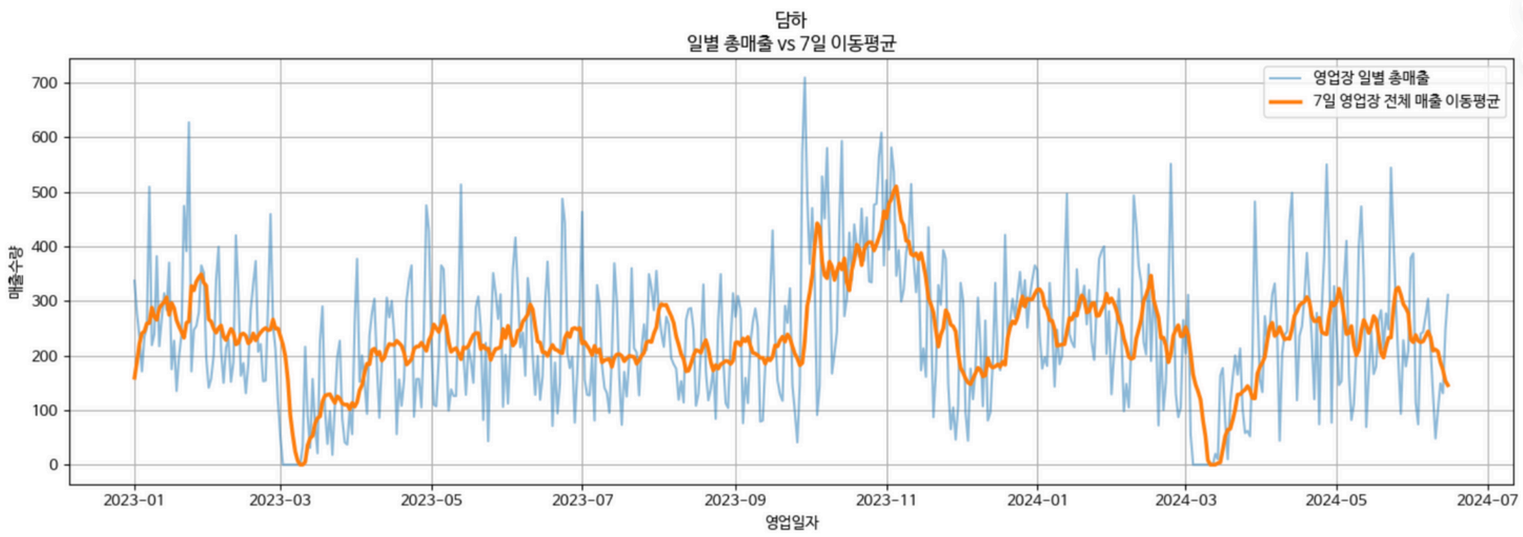
Feature Engineering

시계열 기반 lag / rolling 피처

'ma7': 7일 이동평균
'store_total_sales_ma7' :

- 7일 영업장 전체 매출 이동평균





Feature Engineering

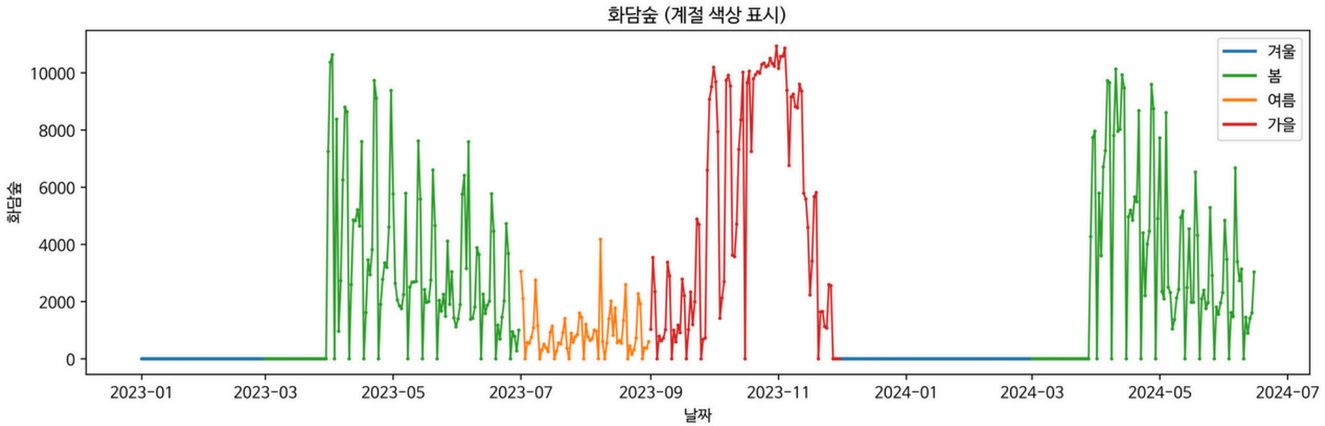
메타 데이터 활용

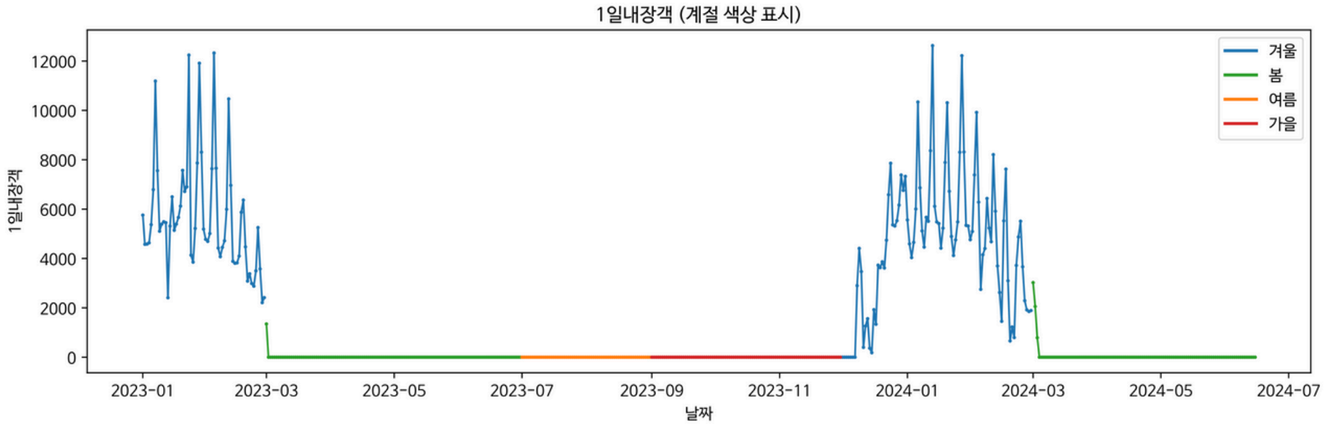
‘TRAIN_hwadam’ → ’화담숲’ 이용객 데이터 활용

- 봄, 가을 : 성수기 + 겨울 : 비운영 기간

‘TRAIN_ski’ → ‘1일내장객‘ 데이터 활용

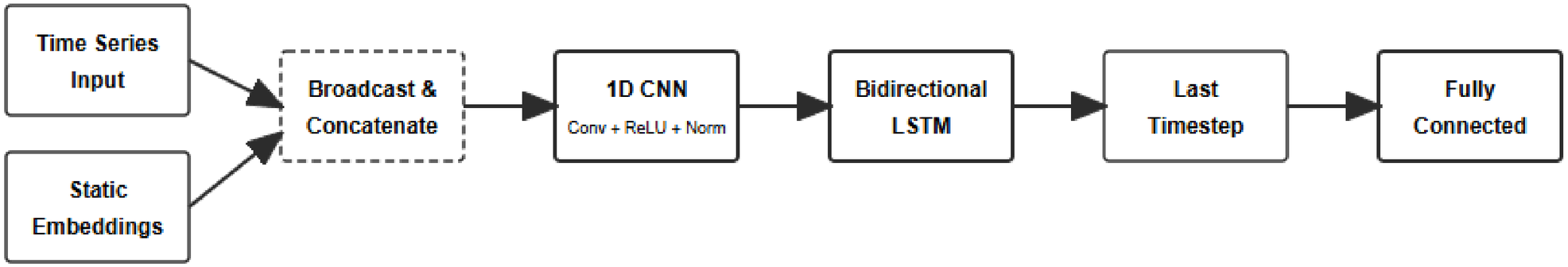
- 겨울에 집중된 운영 기간을 보임





Model & Optimization

모델 구성



Input : 최근 28일치 시계열 데이터 + 정적 임베딩(식음업장, 메뉴)

- 정적 임베딩: 식당·메뉴 특성을 벡터화 후 시간축으로 broadcast, 입력 특성과 concat

CNN+LSTM 조합으로 단기·장기 패턴 동시 포착

- CNN : 7일 단위 등 단기 패턴 추출
- Bidirectional LSTM : 장기 의존성 학습 (추세·계절성 반영)

Model & Optimization

Loss Function 정의

- 최종 평가 지표대로 leaderboard_composite_loss() 정의
- leaderboard_composite_loss()

$$\Rightarrow \frac{1}{4}\left[\underbrace{1-\frac{\mathrm{SMAPE}}{2}}_{A\text{항}}+\underbrace{1-\min\left(1,\frac{\mathrm{MAE}}{\bar{y}}\right)}_{B\text{항}}+\underbrace{1-\min\left(1,\frac{\mathrm{RMSE}}{\bar{y}}\right)}_{C\text{항}}+\underbrace{r^2_{y,\hat{y}}}_{D\text{항}}\right]$$

- A항 : 대칭적 평균 절대 백분율 오차(SMAPE)
- B항 : 평균 절대 오차를 실제값 평균으로 정규화(NMAE)
- C항 : 제곱근 평균제곱오차를 실제값 평균으로 정규화(NRMSE)
- D항 : 실제값과 예측값의 피어슨 상관계수 제곱(Pearson R^2)

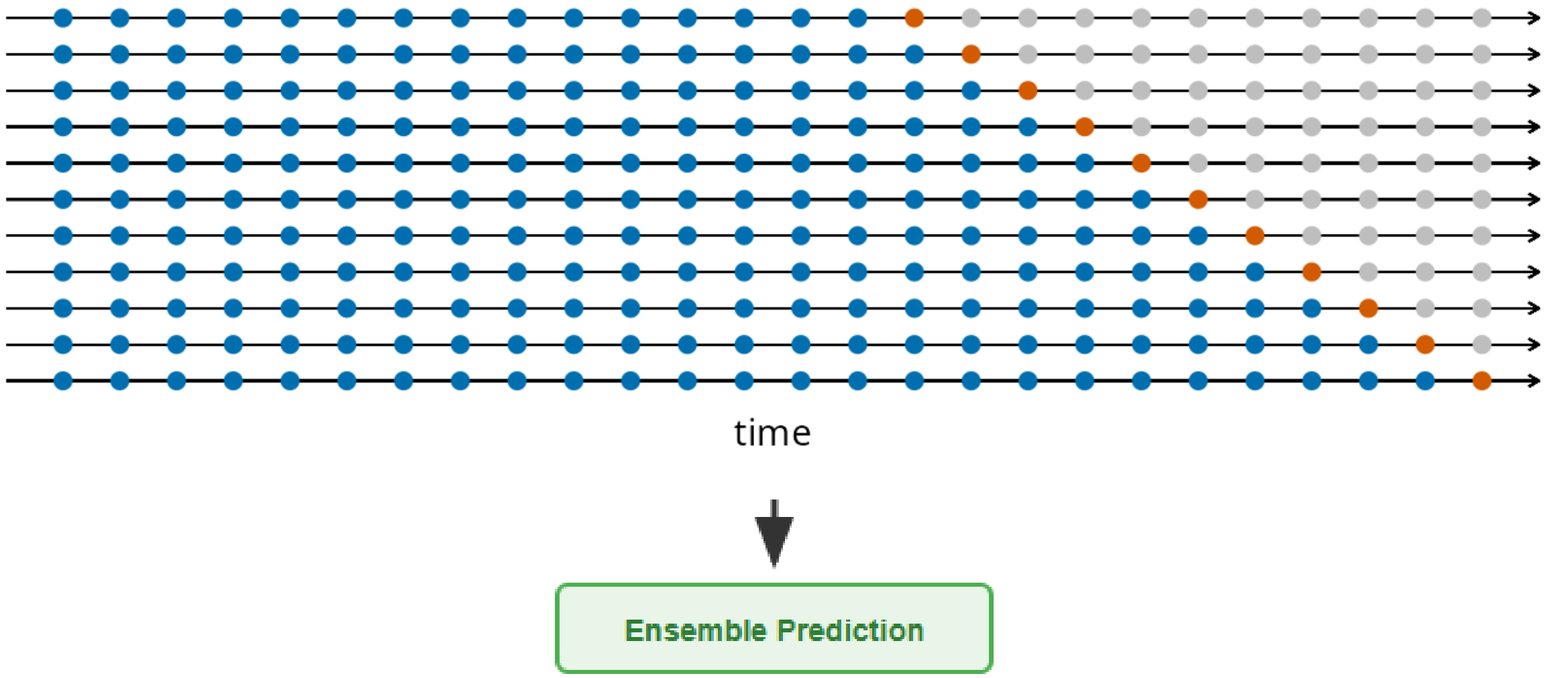
2단계 학습 전략

- Warm-up 단계 :
  - 초기 5 epoch는 MSE로 학습 → 안정적 수렴, 기본 패턴 학습 목적
- Fine-tuning 단계 :
  - leaderboard_composite_loss()로 전환
  - 최종 평가 지표에 맞춰 학습 및 early stopping → **대회 성능 개선 목적**

Model & Optimization

Rolling Cross-Validation (24-Fold)

- 전체 데이터를 7일 단위로 슬라이딩하며, 마지막 7일을 검증 세트으로 두고 나머지로 학습
- 최종 예측 시 24개 모델의 결과를 평균 앙상블하여 변동성을 줄이고 성능을 안정화



Model & Optimization

예측 결과 후처리

- 매출 수량은 실수 값이 아닌 정수 값
- 모델 예측 결과는 실수로 나오기 때문에 반올림하여 정수로 변경

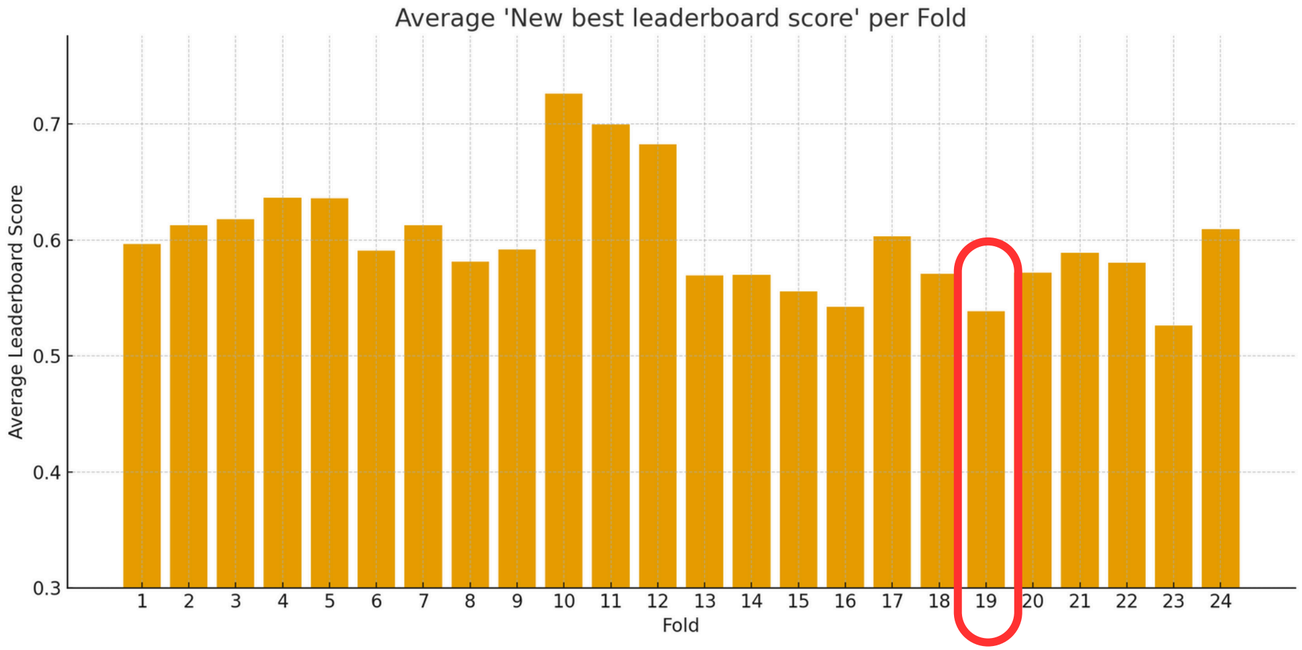
	영업일자	영업장명_메뉴명	매출수량	source_file
0	2024-07-14	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	8.045666	TEST_00.csv
1	2024-07-15	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5.323042	TEST_00.csv
2	2024-07-16	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5.339024	TEST_00.csv
3	2024-07-17	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	4.924922	TEST_00.csv
4	2024-07-18	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5.834038	TEST_00.csv

0	2024-07-14	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	8	TEST_00.csv
1	2024-07-15	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5	TEST_00.csv
2	2024-07-16	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5	TEST_00.csv
3	2024-07-17	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	5	TEST_00.csv
4	2024-07-18	느티나무 셀프BBQ_1인 수저세트	6	TEST_00.csv

Evaluation

24-Fold Rolling Cross Validation & Ensemble 결과

- 전체 Fold 평균 SMAPE : 0.6107 (표준편차 : 0.0482)
  - Fold 19 - Validation Period : 2024-05-05 ~ 2024-05-11
    - 어린이날, 어버이날 주간에 예측 성능이 다소 떨어지는 것을 확인



최종 리더보드 결과

- Public score : **0.55653**
- Private score : **0.54969**

#	팀	최종 점수
5	투켓단	0.54969

private ranking

Evaluation

Future Works

- 상대적으로 예측 성능이 아쉬웠던 담하와 같은 매장에 대해서 더 충분한 EDA를 통한 매출 예측 성능 보강
- 추석, 설날, 어린이날 등 주요 연휴 주간에 성능 저하 현상 보완
  - 특화 피처 설계
  - 축제기간이나 이벤트 플래그를 도입해 가격 민감 메뉴 수요 보정
  - 성능이 높았던 fold만 골라 앙상블
- 실행 시 성능 변동 최소화를 위한 추가 안정화 기법 탐색
- 교통량/주말 유동인구 데이터 → 외부 유입량 기반 보정 모델 구축

THANK YOU

투켓단

임규원, 김상우, 정서영, 송진하